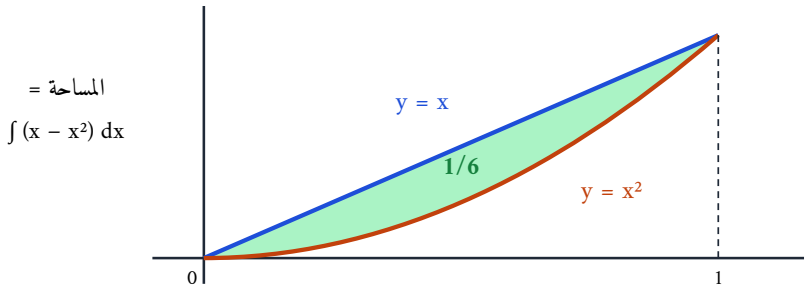
3 ثانوي · الرياضيات · علوم تجريبية · الوحدة 4: الحساب التكاملي · الدرس 2

التكامل وحساب المساحات

الهدف: أن تحسب تكاملاً باستعمال دالة أصلية، وأن تفسّره مساحةً لحيّز مستوٍ، وأن تحسب القيمة المتوسطة لدالة على مجال.

الفكرة في سطرين: تكامل دالة f من a إلى b هو F(b) − F(a) حيث F أصلية لـ f. وإذا كانت f موجبة فهذا العدد هو مساحة الحيّز المحصور بين منحناها ومحور الفواصل.



الشكل 1: مساحة الحيّز المحصور بين المستقيم y = x والقطع $y = x^2$ على [0 ; 1] تساوي 1/6 وحدة مساحة.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **التعريف:** إذا كانت f مستمرة على I وF أصلية لها، فإن $\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a)$.
2. **الخطية:** $\int(\alpha f + \beta g) = \alpha\int f + \beta\int g$.
3. **علاقة شال:** $\int_a^c f = \int_a^b f + \int_b^c f$.
4. **الإيجابية والمقارنة:** إذا كان $a \le b$ و$f \ge 0$ على [a ; b] فإن التكامل موجب، وإذا كان $f \le g$ فإن $\int f \le \int g$.
5. **المساحة:** إذا كان $f \ge g$ على [a ; b] فمساحة الحيّز بين المنحنيين هي $\int_a^b (f - g)\,dx$ مقدرة بوحدة المساحة.
6. **القيمة المتوسطة:** $\mu = (1/(b-a))\int_a^b f(x)\,dx$.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. احسب $\int_0^2 3x^2\,dx$. **الحل:** أصلية $3x^2$ هي x^3، إذن التكامل $8 - 0 = 8$.
2. احسب $\int_1^e (1/x)\,dx$. **الحل:** $\ln e - \ln 1 = 1 - 0 = 1$.

madrasadz.com

3. مساحة الحيّز بين $y = x$ و$y = x^2$ على $[0 ; 1]$. **الحل:** على هذا المجال $x \geq x^2$، فالمساحة $\int_0^1 (x - x^2)\, dx = 1/2 - 1/3 = 1/6$ وحدة مساحة.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- كتابة $F(a) - F(b)$ بدل $F(b) - F(a)$.
- حساب مساحة حيّز تكون فيه الدالة سالبة دون أخذ $-f$، فتظهر مساحة سالبة.
- نسيان دراسة الوضعية النسبية للمنحنيين قبل كتابة $f - g$.
- نسيان وحدة المساحة، أو عدم تحويلها إلى cm^2 عندما تُعطى وحدتا الطول على المحورين.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- التكامل = $F(b) - F(a)$.
- $f \geq 0$ ⇐ التكامل مساحة تحت المنحنى.
- بين منحنيين: تكامل (الأعلى − الأسفل).
- القيمة المتوسطة = التكامل مقسوماً على طول المجال.

madrasadz.com